

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Mesleki Çözümleme I Dersi

1. HAFTA: PROJE ÖNERİ VE GEREKSİNİM ANALİZİ RAPORU

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Muhammet Esat Özdağ

Teslim Tarihi: 29/09/2026

1. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı: İsmail Furkan Alp

Öğrenci No: 254309042

2. PROJE ÖZETİ

- Proje Adı: Akıllı Yoklama Sistemi
- Projenin Kısa Özeti: Yüz Tanıma Tabanlı Otomatik Yoklama Sistemi, kameralar aracılığıyla kişilerin yüzlerini tespit edip veri tabanındaki referans verilerle eşleştirerek giriş-çıkış saatlerini otomatik olarak kaydeden web tabanlı bir otomasyon projesidir.

3. PROBLEM TANIMI VE PROJENİN AMACI

- Çözülen Problem: Geleneksel yoklama ve giriş-çıkış takip yöntemleri (kağıda imza atma, manyetik kart okutma veya parmak izi sistemleri) zaman kaybına, insan hatalarına ve güvenlik açıklarına (kartını başkasına okutma veya arkadaşının yerine imza atma gibi durumlar) yol açmaktadır. Sınıf veya ofis gibi kalabalık ortamlarda manuel yoklama almak verimliliği düşürürken, manuel olarak toplanan verilerin dijital ortama aktarılması ve devamsızlık hesaplamalarının yapılması ekstra iş yükü oluşturmaktadır. Ayrıca fiziksel temas gerektiren sistemler hijyen endişeleri yaratmaktadır.
- Projenin Temel Amacı: Mevcut hantal ve manuel işleyen süreçleri görüntü işleme teknolojileriyle tamamen otomatik, temassız ve güvenilir hale getirmektir. Kameradan alınan canlı görüntüleri analiz ederek kişilerin fiziksel varlığını saniyeler içinde doğrulamak, giriş-çıkış saatlerini anlık olarak veri tabanına işlemek ve olası yoklama hilelerini (başkasının yerine imza atma/kart okutma) tamamen ortadan kaldırmaktır. Aynı zamanda, toplanan bu verilerin web tabanlı bir kontrol paneli üzerinden yöneticilere veya eğitmenlere anlık, şeffaf ve filtrelenebilir raporlar halinde sunulması hedeflenmektedir.

4. HEDEF KİTLE

- Hedef Kullanıcı Profili:
- Eğitim Kurumları (Üniversiteler ve Okullar)
- Kurumsal Şirketler ve Ofisler

- Spor Salonları ve Yaşam Merkezleri
- Seminer ve Konferans Organizatörler

5. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (REQUIREMENTS)

5.1. Fonksiyonel Gereksinimler

- [Gereksinim 1] **Görüntü İşleme ve Yüz Tanıma Modülü:** Kameradan gelen anlık (real-time) video akışını yakalayan, yüzleri kare içine alan ve veri tabanındaki kayıtlarla eşleştiren Python tabanlı çekirdek modül.
- [Gereksinim 2] **Programlama Dilleri:** Görüntü işleme ve arka plan mimarisi için Python, web paneli için HTML, CSS ve JavaScript.
- [Gereksinim 3] Sistem, web paneli üzerinden yeni bir kullanıcının bilgilerini (ad, soyad, ID) almalı ve kameradan çekilen fotoğrafı matematiksel yüz vektörüne dönüştürerek veri tabanına kaydetmelidir

5.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- Kullanılacak Programlama Dili: Python, java, HTML5, CSS3 ve Bootstrap
- Hedeflenen Veri Tabanı: SQ lite
- Kullanıcı Arayüzü Platformu: HTML, CSS ve Bootstrap
- Diğer Kısıtlamalar: Sistemin çalışabilmesi için aktif bir internet bağlantısı ve güncel bir web tarayıcısı zorunludur

6. SÜRÜM KONTROL VE DEPO (REPOSITORY) BİLGİLERİ

(Dönem boyunca yazacağınız kodları ve proje dosyalarınızı düzenli olarak yükleyeceğiniz GitHub/GitLab depo bilgilerinizi bu alana giriniz. Depo gizli (private) ise ders sorumlusuna erişim yetkisi vermeyi unutmayınız.)

- Platform (Örn: GitHub, GitLab): GitHub
- Kullanıcı Adı (Username): ismailfurkanalp
- Depo (Repository) URL Linki: <https://github.com/ismailfurkanalp/Akilli-Yoklama-Sistemi-.git>
- Erişim Durumu (Public / Private): Public

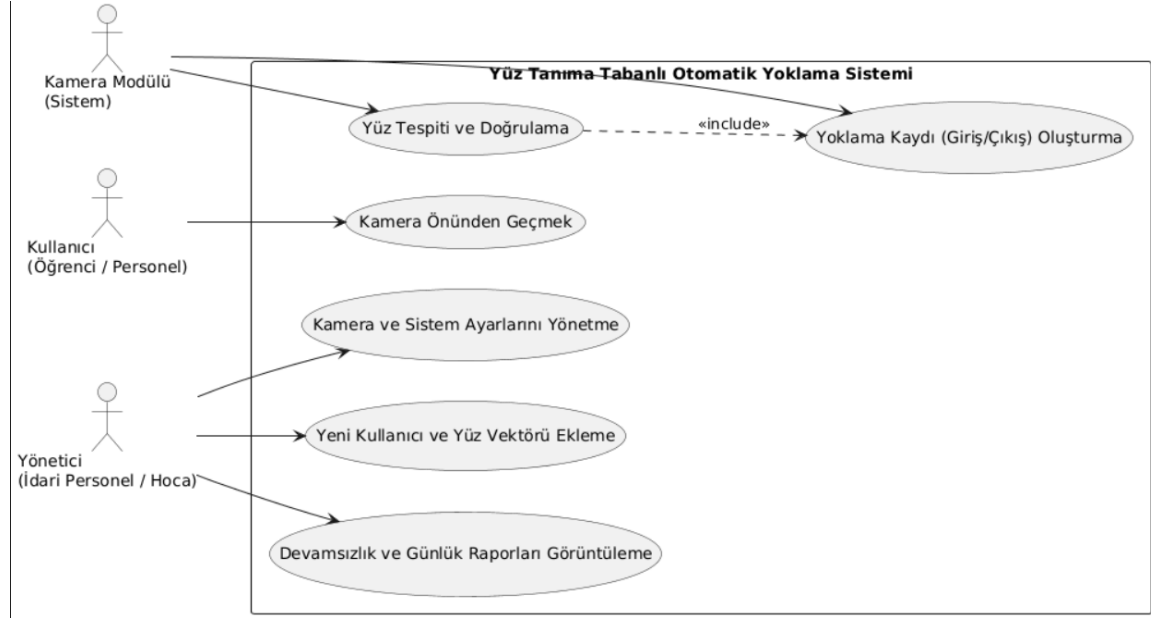
7. HAFTALIK DEĞERLENDİRME

- Bu Hafta Yapılan Araştırma ve Çalışmalar:
Problem Tanımı ve Proje Amacı Belirlendi: Geleneksel yoklama sistemlerinin (kağıda imza, kart okutma) yarattığı zaman kaybı, manuel veri girişi yükü ve güvenlik açıklarını (yerine imza atma) çözmek amacıyla, kamera destekli, temassız ve otonom bir sistem geliştirilmesine karar verildi.
- **Hedef Kitle Analizi Yapıldı:** Sistemin başlıca kullanıcılarının eğitim kurumları (öğrenci işleri ve akademisyenler), kurumsal ofislerin İK departmanları, spor salonları ve konferans organizatörleri olacağı saptandı.
- Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yaklaşımları:

Sorun: Mükerrer Kayıt (Spam) Riski

Çözüm: Bir kişinin kamera açısında saniyelerce kalması durumunda veri tabanının yüzlerce aynı log kaydıyla dolmasını engellemek için sisteme bir "zaman damgası kontrolü" (cooldown/bekleme süresi) gereksinimi eklendi. Aynı ID'ye sahip kişi, belirlenen süre (örneğin 10 dakika) geçmeden tekrar kaydedilmeyecek.

8. UseCase



Öğrenci İmzası:

.....
Alp